Pythonによるデータ可視化

初めての人向け・90分×8コマ

Invalid Date

目次

1 第7コマ　仮説を納得させるグラフを作るためのデータ集め **1**
- 1.1 仮説とは . . . 1
- 1.2 納得には「比べる相手」が要る . . . 1
- 1.3 集め方の設計：チェックリスト . . . 1
- 1.4 偏りを避ける工夫 . . . 2
- 1.5 下見の例：仮説「音楽があると反応が遅くなるはず」 . . . 2
- 1.6 データ集め計画シート . . . 2
- 1.7 実習 . . . 3
- 1.8 まとめ . . . 3

1 第7コマ　仮説を納得させるグラフを作るためのデータ集め

このコマの進め方：講義（30分）→ 一緒に実習（25分）→ 班の実習（25分）→発表とまとめ（10分）。

1.1 仮説とは

- 仮説とは「もし○○なら、△△になるはず」という、確かめられる形の予想です
- 例：「音楽があると反応が遅くなるはず」「練習を重ねると反応が速くなるはず」
- あいまいな予想（「なんとなく速そう」）は、データで確かめられません
- 納得させるグラフを作るには、**仮説に合ったデータ**が要ります。第6コマのように手元のデータを眺める段階とは、ここが違います

1.2 納得には「比べる相手」が要る

- 「音楽ありの反応時間は390ミリ秒でした」だけでは、遅いのか分かりません
- 静かな条件（中央値339ミリ秒）と並べて初めて、「音楽があると遅い」と納得できます
- 比べ方は仮説で決まります：静か vs 音楽あり／実施前 vs 実施後／若い年代vs 高い年代
- 計画の時点で「何と何を比べるか」を決めておくことが、集め方の設計です

1.3 集め方の設計：チェックリスト

- 必要な変数はそろっているか（尺度も意識する。第3コマ）
- 比べる2群の**条件は、比べたい点以外そろっているか**
- 件数は足りるか。少なすぎると、たまたまの偏りに振り回されます
- 測り方・記録の仕方は全員で同じか
- 第3コマの「標本」の話：集めた相手は、知りたい全体を代表しているか

1.4 偏りを避ける工夫

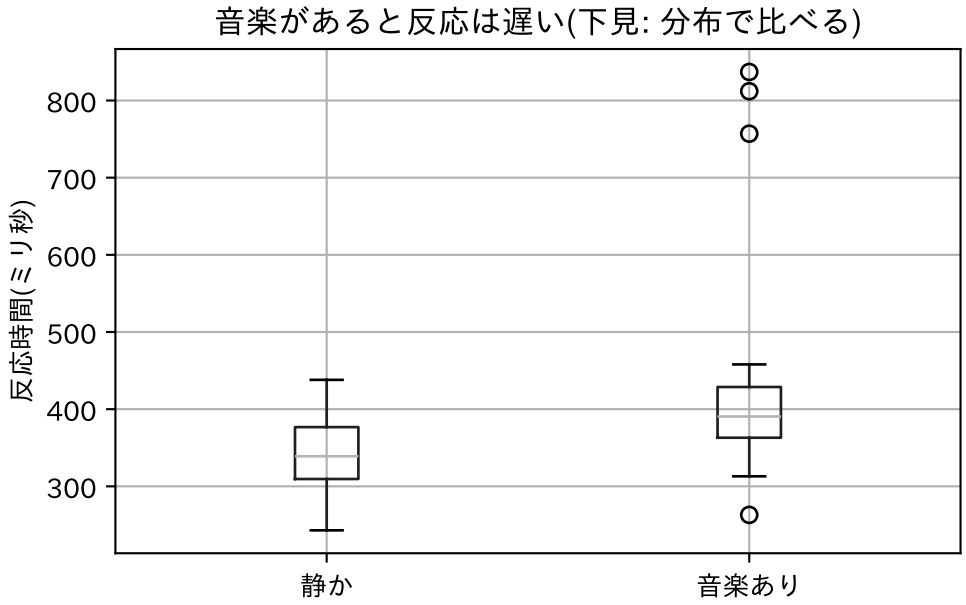
- **集める相手を偏らせない**：都合のよい人だけ集めると、姿がゆがみます
- **比べる群の割り付けを偏らせない**：元気な人ばかり片方の群に入れない
- **測る条件をそろえる**：時間帯や場所が群ごとに違うと、何の差か分からなくなります
- 記録の欠け（欠けた値）は、無いものとして扱わず、件数を数えておきます

1.5 下見の例：仮説「音楽があると反応が遅くなるはず」

```
rt = pd.read_csv("data/psych_rt.csv")
cmp_table = (rt.groupby("条件")["反応時間"].agg(["mean", "median", "count"])
             .rename(columns={"mean": "平均", "median": "中央値", "count": "人数"}))
print(cmp_table)
```

```
            平均      中央値  人数
条件
静か      340.925  339.0  40
音楽あり  416.325  390.5  40
```

```
rt.boxplot(column="反応時間", by="条件")
plt.title("音楽があると反応は遅い(下見: 分布で比べる)")
plt.suptitle("")
plt.xlabel("")
plt.ylabel("反応時間(ミリ秒)")
plt.show()
```



1.6 データ集め計画シート

項目	書き方
仮説	「もし○○なら、△△になるはず」
比べる相手	何と何を比べるか
必要な変数	（尺度も書く）
集め方	調査／観察／実験／既存データ
相手と数	誰から・何件
期間	いつからいつまで
偏りへの対策	割り付け・条件そろえなど

記入例：「朝の課題は、夕方の課題より反応が速いはず」／比べる相手＝夕方に実施したときの反応時間／変数＝時間帯（名義）・反応時間（比）・年代（名義）／実験で集める／各時間帯30名ずつ、年代の内訳がそろうようにする／同じ人が両方やると練習効果が出るので、人は分ける。

1.7 実習

1. 班ごとに仮説を1つ立てる
2. 計画シートを完成させる
3. 既にあるデータ（反応時間の実験データなど）で「下見」ができる場合は、比べる表だけ作ってみる
4. 発表は「仮説」と「比べる相手」の2点を中心に

1.8 まとめ

- 仮説が先、集め方は後。比べる相手は計画の時点で決める
- 偏りは、あとから直せません。設計で避ける
- 次のコマはテストです。各自、データから気づきをグラフで納得させます